

## LISTA DE EXERCÍCIOS – CAPÍTULO 3 LAÇO DE REPETIÇÃO

Prezado(a) estudante, realize esta lista de exercícios com tranquilidade e atenção aos detalhes, elabore um repositório no GitHub para responder essa lista de exercício e as demais listas da disciplina. Nesse repositório crie uma pasta para cada lista. Para as respostas das questões escritas objetivas e abertas crie um documento de texto com as respostas, já para as questões de código elabore um arquivo .c para cada questão de código. O objetivo desta atividade é consolidar os conhecimentos fundamentais da Linguagem C estudados no Capítulo 2 do livro 'Treinamento em Linguagem C' e apresentados em sala de aula. Esta lista foca em: Operador de Atribuição; Operadores Aritméticos; Função scanf(); Constantes; Conversão de Tipos Operadores de Incrementos; Operadores de Aritméticos de Atribuição; Operadores Relacionais; Operadores Lógicos; Operadores Ternários. Bom trabalho!

### PARTE I: QUESTÕES TEÓRICAS E ANALÍTICAS (CONCEITOS E PRECEDÊNCIA)

**Questão 01. Diferenças Fundamentais e Tempo de Avaliação de Laços** — A linguagem C disponibiliza três estruturas de controle para execução iterativa de código: for, while e do-while. Analise o funcionamento dessas estruturas e responda:

- Qual é a diferença essencial entre as estruturas while e do-while em relação ao número mínimo de execuções do bloco de código e ao momento em que a condição de teste é avaliada?
- Em que situações de programação cada uma das três estruturas (for, while e do-while) se apresenta como a escolha mais elegante, legível e adequada?
- Análise de código: O trecho 'while (condicao);' (com ponto-e-vírgula ao final) é um erro de compilação ou um erro de lógica? Explique detalhadamente o que ocorre durante a execução se condicao for verdadeira.

**Questão 02. Escopo e Tempo de Vida de Variáveis de Bloco** — Um estudante escreveu o programa abaixo com o intuito de calcular a soma dos quadrados dos números inteiros de 1 a 9, mas encontrou falhas durante a compilação e execução:

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>

int main() {
    int i;
    for (i = 1; i < 10; i++) {
        int soma = 0;
        soma += i * i;
    }
    printf("Soma final = %d\n", soma);
    system("PAUSE");
    return 0;
}
```

- Por que o compilador emitirá um erro de sintaxe/declaração na instrução printf final?
- Mesmo que a instrução printf fosse movida para dentro do bloco do laço for, por que o valor impresso para soma estaria conceitualmente incorreto a cada iteração?
- Apresente o código corrigido e explique o conceito de visibilidade, escopo de bloco e tempo de vida de variáveis na linguagem C.

**Questão 03. Flexibilidade do Laço for e Omissão de Expressões** — A sintaxe do laço for em C consiste em três expressões separadas por ponto-e-vírgulas: inicialização, teste e incremento. Analise os três trechos de código abaixo:

```
// Trecho A: Incremento por divisão
for (a = 36; a > 0; a /= 2)
    printf("%d\t", a);

// Trecho B: Omissão de inicialização e incremento
for (; (ch = getch()) != 'X' ;)
    printf("%c", ch + 1);

// Trecho C: Omissão completa de expressões
for (;;)
    printf("Laço Infinito\n");
```

- Qual é a sequência exata de valores impressos no console ao executar o Trecho A?
- Explique o comportamento do Trecho B. O que faz a operação 'ch + 1' e por que os parênteses em '(ch = getch())' são estritamente necessários antes da comparação com 'X'?
- Como o programa pode interromper a execução do laço infinito do Trecho C de forma programática sem forçar o encerramento do processo pelo sistema operacional?

**Questão 04. Comandos de Desvio de Fluxo: break vs. continue** — Os comandos break e continue são instruções de controle de desvio que alteram a execução normal de laços de repetição:

- Descreva a ação exata executada pelo programa quando o comando break é acionado dentro de um laço for ou while.

- b) Descreva a ação exata executada pelo programa quando o comando continue é acionado dentro de um laço for. Qual das três expressões do cabeçalho do for é executada imediatamente após o continue?
- c) Em uma estrutura de laços aninhados (um laço for interno dentro de outro laço for externo), qual laço é interrompido quando a instrução break é executada dentro do laço interno?

**Questão 05. Operador Vírgula e Múltiplas Variáveis de Controle** — O operador vírgula (,) permite agrupar múltiplas expressões em um único comando, garantindo a avaliação da esquerda para a direita. Observe o trecho abaixo:

```
int i, j;
for (i = 0, j = 10; i < j; i++, j--) {
    printf("i = %d, j = %d | soma = %d\n", i, j, i + j);
}
```

- a) Exatamente quantas iterações o laço acima executará antes de ser encerrado?
- b) Escreva a saída exata produzida pelo comando printf em cada uma das iterações executadas.
- c) Reescreva a lógica deste mesmo laço utilizando obrigatoriamente a estrutura while.

**Questão 06. Laço Sem Corpo e Incremento Pós-fixado** — Analise o trecho de código abaixo que utiliza um laço de repetição com corpo vazio:

```
int x = 0;
while (x++ < 5);
printf("Valor final de x = %d\n", x);
```

- a) Qual é o valor final da variável x que será impresso pela instrução printf?
- b) Explique passo a passo a sequência de incrementos e comparações lógicas que ocorrem durante a execução do teste 'x++ < 5'.
- c) Reescreva esse código de forma explícita e clara (sem corpo vazio), mantendo exatamente o mesmo resultado final de x.

## PARTE II: QUESTÕES PRÁTICAS DE IMPLEMENTAÇÃO (CÓDIGO FONTE EM C)

**Questão 07. Contagem Progressiva em Três Versões (for, while, do-while)** — Desenvolva três programas independentes (ou três funções no mesmo arquivo) que mostrem na tela os números inteiros de 0 a 100 em ordem crescente. A primeira versão deve utilizar obrigatoriamente o laço for, a segunda versão a estrutura while, e a terceira versão a estrutura do-while. Em comentário ao final do código, responda: qual das três estruturas é a mais adequada para este caso e por quê?

**Questão 08. Validação de Entrada de Dados com Laço Garantido (do-while)** — Escreva um programa em C que solicite ao usuário que informe uma nota válida no intervalo fechado de 0.0 a 10.0. Caso o usuário digite um valor fora deste intervalo (por exemplo, -5.0 ou 12.5), o programa deve exibir uma mensagem de erro e repetir a solicitação usando a estrutura do-while. O programa só deve encerrar quando um valor válido for digitado, exibindo a mensagem 'Nota registrada com sucesso!'.

**Questão 09. Acumulador de Valores Reais com Sentinela de Parada Negativa** — Faça um programa que permita ao usuário fornecer uma sequência indeterminada de valores reais positivos. O programa deve parar de solicitar valores no momento em que o usuário fornecer um valor negativo (que funcionará como sentinela de parada). Ao final, o programa deve exibir a quantidade de valores válidos digitados, a soma total e a média aritmética (garantindo que o valor negativo de parada não entre nos cálculos).

**Questão 10. Geração de Múltiplos com Formatação em Colunas** — Desenvolva um programa que determine e exiba no console os 100 primeiros múltiplos inteiros e positivos de 3 (isto é: 3, 6, 9, 12, ...). A saída deve ser formatada organizadamente em colunas contendo 10 números por linha separados por tabulação (\t).

**Questão 11. Intervalo Numérico Dinâmico (Crescente e Decrescente)** — Escreva um programa que leia dois números inteiros quaisquer, A e B, fornecidos pelo usuário. O programa deve imprimir todos os números inteiros situados no intervalo fechado entre A e B. Se A for menor ou igual a B, a impressão deve ser em ordem crescente; caso A seja maior que B, a impressão deve ser em ordem decrescente.

**Questão 12. Tabela de Conversão de Temperaturas (Celsius, Fahrenheit e Kelvin)** — Crie um programa que imprima uma tabela de conversão de temperaturas de 0°C a 100°C, com variação de 5 em 5 graus Celsius. Para cada valor em Celsius, o programa deve calcular e exibir os valores equivalentes em Fahrenheit ( $F = (9 \times C) / 5 + 32$ ) e Kelvin ( $K = C + 273.15$ ), utilizando formatação alinhada com duas casas decimais.

**Questão 13. Cálculo de Fatorial com Tratamento de Casos Especiais** — Escreva um programa que leia um número inteiro N e calcule o seu fatorial (N!). Lembre-se de que  $0! = 1$  e  $1! = 1$ . O programa deve utilizar o tipo de dado 'long long int' para evitar estouro de memória prematuro e deve exibir uma mensagem de erro caso o usuário forneça um número negativo.

**Questão 14. Sequência de Quadrados e Acumulador Global** — Desenvolva um programa que imprima todos os números inteiros de 1 a 100, acompanhados de seus respectivos quadrados (1 -> 1, 2 -> 4, 3 -> 9, ..., 100 -> 10000). Ao final da listagem, o programa deve calcular e exibir a soma total dos quadrados de todos esses 100 números.

**Questão 15. Filtragem Numérica Simultânea com Operadores Lógicos** — Criar um programa em C que solicite ao usuário um número limite inteiro positivo NUM. Em seguida, o programa deve imprimir todos os números no intervalo fechado de 1 até NUM que sejam múltiplos de 3 e de 5 ao mesmo tempo (por exemplo: 15, 30, 45, ...). Caso nenhum número satisfaça a condição, informe o usuário.

**Questão 16. Autenticação de Senha com Limite Finito de Tentativas** — Desenvolva um sistema de autenticação que defina uma senha numérica secreta (ex: 2026). O programa deve permitir que o usuário tente digitar a senha no máximo 3 vezes. Se o usuário acertar a senha, o programa deve imprimir 'Acesso Concedido!' e o número de tentativas utilizadas, encerrando a execução. Se errar as 3 tentativas, o programa deve exibir 'Conta Bloqueada por Segurança!'.

**Questão 17. Estatísticas de Turma (Menor, Maior, Média e Contagem)** — Faça um programa para ler uma sequência de notas de alunos (valores reais de 0.0 a 10.0). A entrada de dados deve ser encerrada quando o usuário digitar a nota '-1.0'. Ao final, o programa deve exibir: a) Total de alunos avaliados; b) A maior nota da turma; c) A menor nota da turma; d) A média geral da turma.

**Questão 18. Inversão de Dígitos de um Número Inteiro (Algoritmo Numérico)** — Elabore um programa que solicite ao usuário um número inteiro positivo (ex: 12345) e construa um novo número inteiro com os dígitos em ordem inversa (ex: 54321). Dica: utilize um laço enquanto o número for

maior que zero, extraindo o último dígito com o operador resto (%) e reduzindo o número com a divisão inteira (/).

**Questão 19. Cálculo do N-ésimo Termo da Sequência de Fibonacci** — A sequência de Fibonacci é dada por: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... onde cada termo a partir do terceiro é a soma dos dois anteriores. Escreva um programa que solicite ao usuário o número do termo desejado (N) e calcule e imprima o valor correspondente desse termo, além de listar todos os termos até N.

**Questão 20. Tabela de Caracteres ASCII e Códigos Hexadecimais** — Escreva um programa que utilize um laço for para imprimir a tabela de caracteres da tabela ASCII para os códigos decimais compreendidos entre 32 e 126 (caracteres imprimíveis). Para cada código, imprima o valor em decimal, o valor equivalente em hexadecimal (usando o formatador %X) e o próprio caractere visível.

**Questão 21. Jogo de Adivinhação com Letras Aleatórias e Dicas (rand())** — Desenvolva um jogo interativo em C que sorteie uma letra minúscula aleatória entre 'a' e 'z' usando a função rand() % 26 + 'a' da biblioteca <stdlib.h>. O programa deve pedir para o usuário adivinhar a letra. A cada tentativa errada, o programa deve informar se a letra secreta vem antes ou depois da letra digitada no alfabeto. Quando o usuário acertar, exiba uma mensagem de parabéns e o total de tentativas.

**Questão 22. Geração do Triângulo de Floyd com Laços Aninhados** — Escreva um programa em C que leia um número inteiro positivo N e imprima N linhas do Triângulo de Floyd. Por exemplo, se N = 5, a saída na tela deve ser exatamente:

```
1
2 3
4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 14 15
```

**Questão 23. Desenho de Moldura e Quadrado Vazado com Caracteres** — Desenvolva um programa que solicite ao usuário a dimensão do lado de um quadrado L (com L entre 3 e 20). O programa deve utilizar laços aninhados para desenhar no console um quadrado vazado composto pelo caractere 'X'. Por exemplo, para L = 5, a saída deve ser:

```
XXXXX
X  X
X  X
X  X
X  X
XXXXX
```

**Questão 24. Padrão Visual em X (Diagonais Cruzadas)** — Crie um programa em C que solicite uma dimensão ímpar N (entre 3 e 19). O programa deve utilizar laços aninhados e condicionais lógicas para desenhar um padrão visual de duas diagonais que se cruzam no centro forming um 'X' com o caractere '\*'. Por exemplo, para N = 5:

```
*  *
*  *
*
*  *
*  *
```

**Questão 25. Análise e Teste de Primalidade de um Número Inteiro** — Escreva um programa em C que receba um número inteiro positivo N e determine se N é um número primo. Um número é primo se for maior que 1 e divisível apenas por 1 e por ele mesmo. O programa deve contar a quantidade de divisores encontrados no laço e exibir uma mensagem conclusiva.

**Questão 26. Mapeamento e Soma de Primos em um Intervalo Fechado [A, B]** — Desenvolva um programa que solicite ao usuário dois números inteiros positivos A e B (garantindo  $A < B$ ). O programa deve encontrar e listar todos os números primos situados no intervalo fechado [A, B], e ao final exibir a soma total de todos os primos encontrados nesse intervalo.

**Questão 27. Simulador de Caixa Eletrônico (Decomposição de Cédulas)** — Escreva um programa que simule o saque de um caixa eletrônico. O usuário informa o valor do saque em reais (número inteiro positivo). O programa deve calcular e exibir a menor quantidade de cédulas de R\$ 100, R\$ 50, R\$ 20, R\$ 10, R\$ 5 e R\$ 2 necessárias para compor o valor. Utilize laços de repetição para efetuar as subtrações sucessivas.

**Questão 28. Sistema de Folha de Pagamento com Menu Contínuo (do-while & switch)** — Desenvolva um programa completo para gerenciamento de folha de pagamento de uma empresa. O programa deve exibir um menu de opções em um laço do-while contínuo:

1. Reajuste Salarial (Calcula e exibe novo salário: 15% de aumento para salários até R\$ 2.000,00 e 10% para salários superiores).
2. Retenção de Imposto de Renda (Calcula desconto: 8% para salários até R\$ 3.000,00 e 15% para salários superiores).
3. Encerrar Programa.

O programa deve validar as opções do menu e só finalizar a execução quando a opção 3 for expressamente selecionada.

Fim da Lista de Exercícios • Cesar School 2026.2  
Desejamos excelente estudo e prática de programação!